NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

رَيّة

RAYYA

كم أسقي اليوم؟ رسالة واتساب صوتية يومية للمزارع من الأقمار الصناعية

الفريق	**NEXORA**
المجال	الزراعة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

ريّة كم أسقي اليوم؟ رسالة واتساب صوتية يومية للمزارع من الأقمار الصناعية. خدمة تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية للتبخر والنتح ومؤشرات صحة النبات، مع الطقس ونوع المحصول وعمره ونوع التربة ونظام الري، وتحسب الكمية المثالية للري يوميًا لكل قطعة. تصل للمزارع رسالة صوتية بالعامية على واتساب: "اليوم اسقِ البندورة 40 دقيقة".

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
22,000 د.أ	**37,770 د.أ**	**180,000 د.أ**	**43,000 د.أ**	**الشهر 35**

2. المشكلة

الزراعة أكبر مستهلك للمياه في الأردن، وكثير من المزارعين يسقون بالتقدير والعادة، فيسقون أكثر من حاجة النبات في أيام ويقلّلون في أيام أخرى. هذا يهدر المياه والكهرباء والسماد ويقلل الإنتاج.

- الزراعة تستهلك النسبة الأكبر من المياه في الأردن.
- بيانات التبخر والنتح متاحة مجانًا من الأقمار الصناعية عبر منصات دولية مفتوحة مثل WaPOR التابعة للفاو.
- المزارع يستخدم واتساب يوميًا أكثر من أي تطبيق متخصص.

3. الحل المقترح

خدمة تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية للتبخر والنتح ومؤشرات صحة النبات، مع الطقس ونوع المحصول وعمره ونوع التربة ونظام الري، وتحسب الكمية المثالية للري يوميًا لكل قطعة. تصل للمزارع رسالة صوتية بالعامية على واتساب: "اليوم اسقِ البندورة 40 دقيقة".

4. كيف يعمل

1. تسجيل المزرعة بإرسال الموقع على واتساب.
2. تحديد المحصول ونظام الري بأسئلة صوتية بسيطة.
3. حساب الاحتياج المائي يوميًا من الأقمار الصناعية والطقس.
4. رسالة صوتية يومية بالمدة المطلوبة.
5. المزارع يرد "سقيت" فيتعلم النظام ويتابع صحة المحصول.

5. المميزات والتقنيات

- رسائل صوتية بالعامية
- تنبيه موجات الحر والصقيع
- خريطة صحة المحصول من الأقمار الصناعية
- حساب المياه والكهرباء الموفرة
- تقارير للجمعيات والمانحين
- يعمل بدون تطبيق

الذكاء الاصطناعي: نماذج الاحتياج المائي (FAO-56) مدعومة بالتعلم الآلي؛ تحليل صور الأقمار الصناعية (NDVI)؛ تحويل نص لصوت ومعالجة رسائل صوتية عربية

البيانات: Sentinel-2 وWaPOR، بيانات الطقس، معلومات المزرعة من المزارع، حساسات رطوبة اختيارية

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** مزرعتان متجاورتان على الخريطة من الأقمار الصناعية: واحدة تتبع ريّة وواحدة لا. نعرض المياه المستخدمة وصحة النبات، وتُسمع الرسالة الصوتية الحقيقية التي وصلت للمزارع.

6. الابتكار والتميّز

- الخدمات العالمية تحتاج تطبيقات وإنترنت جيد وإنجليزي؛ ريّة واتساب وصوت وعامية.
- مجانية أو شبه مجانية للمزارع، والممول جهات لها مصلحة في التوفير.
- تكاملها مع بيانات مفتوحة يجعل الكلفة الحدية لكل مزرعة منخفضة جدًا.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- وزارة الزراعة والمرشدون الزراعيون
- سلطة وادي الأردن
- الجمعيات التعاونية
- شركات الأسمدة ومعدات الري
- المانحون

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- معالجة بيانات الأقمار الصناعية
- تشغيل البوت الصوتي
- التدريب الميداني للمزارعين

الموارد الرئيسية Key Resources
- خط بيانات الأقمار الصناعية
- نماذج الاحتياج المائي
- شبكة علاقات مع المزارعين

القيمة المقدّمة Value Propositions
- للمزارع: مياه وكهرباء أقل ومحصول أفضل بدون تعقيد
- للجمعيات والمانحين: أثر مائي مقاس
- للشركات: وصول مباشر للمزارعين

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- رسالة يومية ودعم صوتي
- زيارات ميدانية مع الجمعيات

القنوات Channels
- واتساب
- الجمعيات التعاونية
- محلات المستلزمات الزراعية

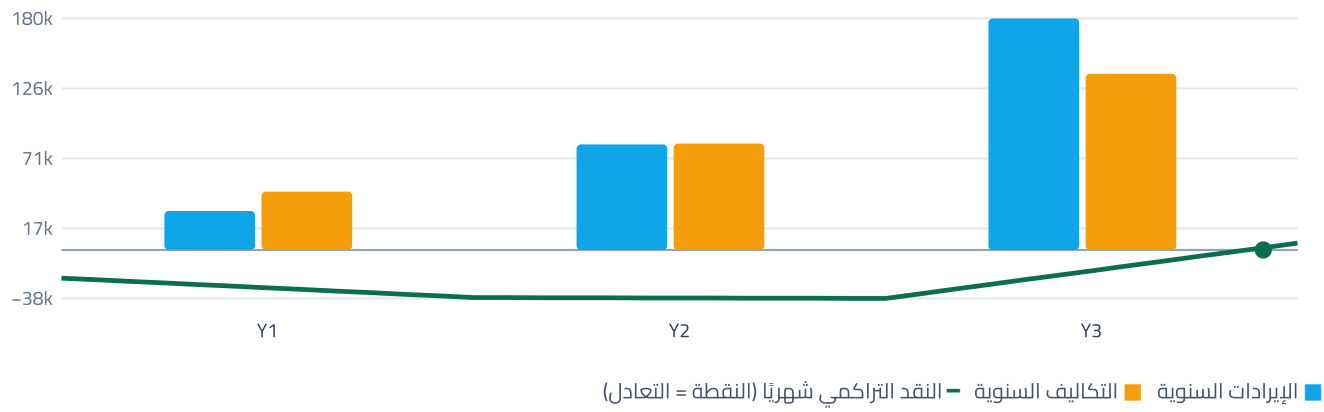
شرائح العملاء Customer Segments
- مزارعو الأغوار والمرتفعات
- الجمعيات التعاونية
- شركات الأسمدة والري
- المانحون وبرامج المياه

هيكل التكاليف Cost Structure
- الحوسبة والبيانات
- الفريق
- التدريب الميداني

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- اشتراك رمزي للمزارع
- عقود الجمعيات والمانحين
- رعاية من شركات المستلزمات

8. الجدوى المالية

الافتراض: 300 مزارع في السنة الأولى، 1500 ثم 4000، مع عقود دعم مؤسسية.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	حساب الاحتياج المائي من البيانات المفتوحة لمحصولين
الأسابيع 4–6	بوت واتساب صوتي
الأسابيع 7–9	تجربة مع 20 مزارعًا في الأغوار
الأسابيع 10–12	قياس التوفير وتجهيز العرض

10. مؤشرات قياس الأثر

- المتر المكعب الموفّر لكل دونم
- التغير في الإنتاج
- عدد المزارعين النشطين
- الكهرباء الموفّرة في الضخ

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
ثقة المزارع بنصيحة "آلة"	شراكة مع مرشدين زراعيين وتجارب حقول مقارنة
دقة البيانات للمزارع الصغيرة	دمج حساس رطوبة اختياري
الدفع من المزارعين ضعيف	الدخل من الشركات والجمعيات والمانحين

لا قيود كبيرة. وبيانات المزارع تحتاج موافقة، والتعاون مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية يمنح المصداقية.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 37,770 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "مزارعو الأغوار والمرتفعات" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: خط بيانات الأقمار الصناعية.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.